



CURSO: MATEMÁTICA II

COD. CURSO: MA-123MNO

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

2

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

Calcule las siguientes integrales

1. $\int \frac{e^{\frac{3x}{2}} dx}{\sqrt{2 + \sinh(x)}}$

2. $\int \frac{(5 \tanh(x) + 4) dx}{9 \sinh^2(x) + 6 \sinh(2x) + 5}$

3. $\int \frac{e^x dx}{e^x + \sqrt{e^{2x} - e^x + 1}}$

4. $\int \frac{dx}{(x-1)^3 \sqrt{5x^2 - 8x + 4}}$

5. $\int \frac{\sqrt{3 - 12x - 6x^2}}{2x^5 + 4x^4 - x^3} dx$

6. $\int \frac{(1 - \sqrt{1 + x + x^2})^2}{x^2 \sqrt{1 + x + x^2}} dx$

7. $\int \frac{6 dx}{\sin(x) \sqrt[3]{\cos^3(x) + \sin^3(x)}}$

8. Si $m + n \neq 0$ demostrar que:

$$I_{m,n} = \int \sin^m(x) \cdot \cos^n(x) = -\frac{\sin^{m-1}(x) \cdot \cos^{n+1}(x)}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \cdot I_{m-2,n}$$

MULTISERVICIOS
"LEO"
UNI - FIEE

Los profesores del curso